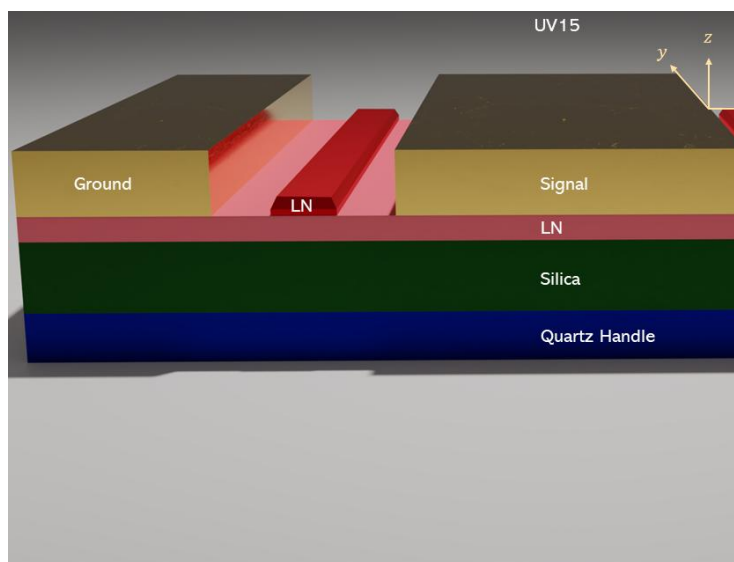


器件 B4：薄膜铌酸锂相位调制器

运用 Ansys Lumerical 等 FDTD 仿真工具，完成一个基于薄膜铌酸锂的相位调制器。薄膜铌酸锂 (LN) 因其强大的电光 (Pockels) 效应而成为电光调制器 (EOM) 的绝佳平台。该命题将设计并模拟优化在 $1.55\mu\text{m}$ 波长下利用 Pockels 效应计算铌酸锂中在电光调制下折射率的变化和调制器参数。具体为用 FEEM 模块计算了 LN 波导的光模式，并计算了 TE 基模的相位调制参数，包括波导损耗、 L_π

和 $V_\pi L$ 。器件结构详细为下：Rib 型波导顶部宽为 $1.1\mu\text{m}$ ，底部宽为 $1.8\mu\text{m}$ ；蚀刻深度为 160nm ，侧壁角度为 24.57° 。整体 LN 薄膜厚度为 700nm 厚的 X-cut，随后是 $7\mu\text{m}$ 厚度的 SiO_2 层 (Silica)，和 $10\mu\text{m}$ 厚度的 LN 的衬底 (Quartz Handle)。金属电极厚度，宽度，与 LN 波导间隔分别为 $1.5\mu\text{m}$ ， $9\mu\text{m}$ 和 $5\mu\text{m}$ 。LN 材料参数可调用 Ansys 材料库 LiNbO3 Semiconductor-X/Y cut 器件示意图如下：



题目 1：利用 FDTD 仿真工具构建器件模型和。（10%）

题目 2：利用 FEEM 模块求解出 5V 情况下铌酸锂波导方向光场分布图。（10%）

题目 3：利用 FEEM 模块对电压进行扫描，求解出 $0\sim 5\text{V}$ 区间内波导有效折射率变化，以 1V 为扫描间隔（结果以图示或者数据表格均可以）（30%）

题目 4：求解出 $0\sim 5\text{V}$ 区间内该调制器调制一个相位 π 所需 LN 波导的长度，以 1V 为扫描间隔（结果以图示或者数据表格均可以）（30%）

题目 5：根据题目 4 给出相对于的 $V_\pi L$ 数值（10%）

题目 6：根据题目 3 折射率变化结果计算出不同电压下的光学损耗 (dB/cm) (10%)